**Título do problema**

**SecureDocs – Como proteger documentos confidenciais em um ambiente digital hostil?**

## 1. Contextualização

Uma empresa fictícia denominada **TechSecure** desenvolveu o **SecureDocs**, um sistema para troca e armazenamento de documentos confidenciais entre seus colaboradores, clientes e parceiros.

O sistema permite que usuários enviem documentos, mensagens e informações sigilosas pela Internet. Entre os documentos armazenados encontram-se contratos, relatórios financeiros, documentos pessoais e informações estratégicas.

A primeira versão do SecureDocs foi desenvolvida priorizando facilidade de uso e rapidez. Entretanto, praticamente **nenhum mecanismo criptográfico de segurança foi implementado**.

As mensagens são transmitidas em texto claro, os documentos são armazenados sem criptografia e as senhas são mantidas diretamente no banco de dados. Além disso, o sistema não possui mecanismos confiáveis para verificar:

- quem enviou determinado documento;
- se um documento foi modificado;
- se uma mensagem foi interceptada;
- se determinado usuário é realmente quem afirma ser;
- se um documento armazenado foi adulterado.

Recentemente, a empresa identificou atividades suspeitas no sistema. Alguns documentos aparentemente foram acessados por pessoas não autorizadas e um cliente afirmou que um contrato recebido apresentava informações diferentes da versão originalmente enviada.

A direção da TechSecure decidiu, então, contratar uma **Equipe de Especialistas em Segurança e Criptografia**. Essa equipe será formada pelos alunos dessa disciplina.

## 2. Problema central

A TechSecure apresenta a seguinte questão: **Como transformar o SecureDocs em um sistema capaz de garantir confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio das informações, considerando ameaças atuais e futuras?**

A empresa não deseja apenas uma indicação de algoritmos. A equipe deverá **investigar os problemas, estudar alternativas, justificar as escolhas e desenvolver e implementar gradativamente uma arquitetura criptográfica para o SecureDocs.**

**3. Missão dos alunos**

Durante o semestre, cada grupo representará uma equipe de segurança responsável pelo SecureDocs.

O grupo deverá:

1. identificar vulnerabilidades;
2. analisar os riscos existentes;
3. pesquisar mecanismos criptográficos;
4. comparar possíveis soluções;
5. implementar pequenas provas de conceito;
6. atacar/testar algumas das soluções desenvolvidas;
7. propor melhorias;
8. integrar os diferentes mecanismos;
9. documentar as decisões tomadas;
10. apresentar, ao final, uma arquitetura de segurança para o sistema.

O sistema deverá evoluir ao longo da disciplina. Cada novo conteúdo estudado representará uma nova **missão de segurança**.

# Missão 3 – Milhares de documentos foram roubados

Um invasor conseguiu copiar arquivos armazenados no servidor do SecureDocs. Os arquivos estavam armazenados utilizando sistemas criptográficos clássicos. A empresa agora pergunta: **Mesmo que um invasor consiga copiar nossos arquivos, como podemos impedir que ele conheça seus conteúdos por estarmos utilizando cifras criptográficas consideradas fracas para os dias atuais?**

## Desafio

Investigar algoritmos de criptografia simétrica. Os grupos deverão estudar e comparar:

- DES;
- RC5;
- AES.

Deverão justificar qual algoritmo utilizariam no SecureDocs.

## Experimento

Cifrar um arquivo utilizando AES e demonstrar:

**Arquivo original → AES → Arquivo cifrado → AES → Arquivo original**

## Nova descoberta

A equipe percebe outro problema: **Como entregar a chave secreta ao destinatário sem que um invasor também consiga obtê-la?**

## Produto da missão

1- Resumo contendo:
   a. A descrição detalhada das implementações dos algoritmos (DES, AES e RC5);
   b. A justificativa de qual algoritmo utilizariam no SecureDocs;
   c. A resposta do problema: "**Como entregar a chave secreta ao destinatário sem que um invasor também consiga obtê-la?**".
2- Uma biblioteca contendo as implementações das técnicas criptográficas simétricas (DES, AES e RC5), preferencialmente utilizando Python;
3- Apresentação de 10 minutos contendo os artefatos gerados até o momento.